

Расчет производим по схеме на рисунке 10. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов

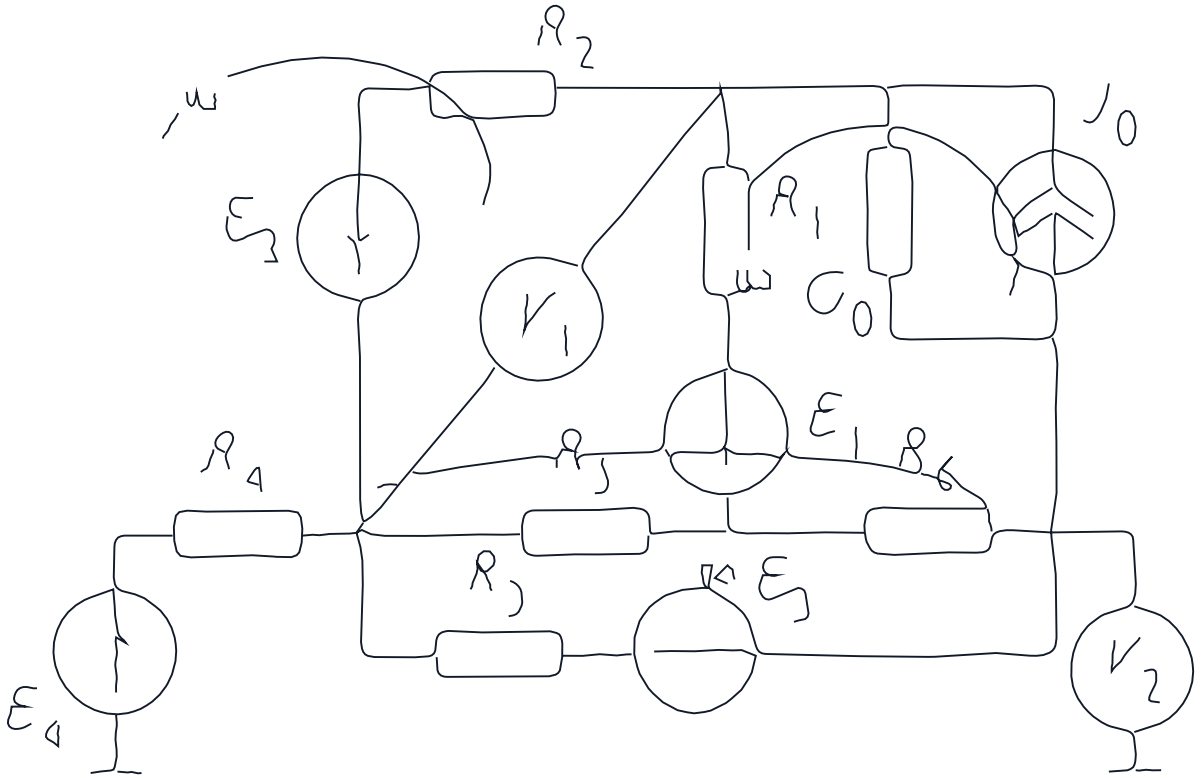


Рисунок 10 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$\Delta I_k = B_k$$

$$58 I_1 - 16 I_2 + 20 I_3 = 0$$

$$-16 I_1 + 56 I_2 + 10 I_3 = 230$$

$$20 I_1 + 10 I_2 + 55 I_3 = 340$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_1 = 1.4374 \text{ A}, I_2 = 2.583 \text{ A}, I_3 = 5.2348 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{\text{вет}} = 0 \approx 0$$